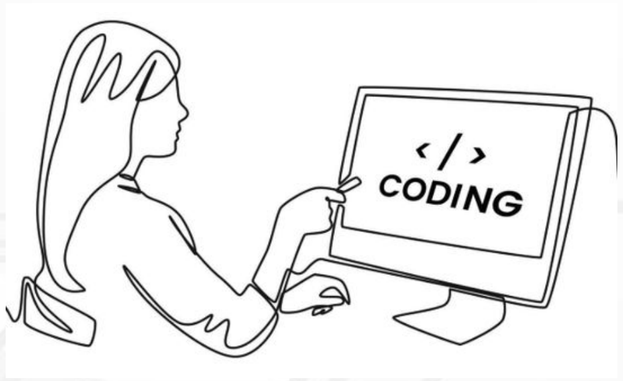
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Clase 1: Introducción a la Programación

Docentes:

- Ing. Sebastián Balestrini
- Esp. Ing. Gustavo Di Stefano



Objetivos

- Comprender qué es programar y qué es un algoritmo.
- Reconocer tipos y niveles de lenguajes de programación.
- Entender las fases del desarrollo de software.
- Representar procesos mediante diagramas de flujo.



Herramientas

- Diseño y ejecución paso a paso un diagrama de flujo para ver cómo fluyen los datos y entender la lógica. https://flowrun.io
- Representar procesos mediante diagramas de flujo: https://www.lucidchart.com/
    - o también : https://app.diagrams.net/

¿Qué es Programar?

- Programar es el proceso de crear un conjunto de instrucciones, llamado programa, para que una computadora realice tareas específicas.
- Estas instrucciones deben ser claras, ordenadas y lógicas.
- Se utilizan lenguajes de programación para escribir esas instrucciones.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

¿Qué es Programar?

- Programar no se trata solo de “escribir líneas en un lenguaje raro”.
- Es una actividad que requiere pensar, analizar y planificar.
- Antes de escribir código, se debe:
  - Entender el problema
  - Diseñar una solución
  - Organizar los pasos (Algoritmo)



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

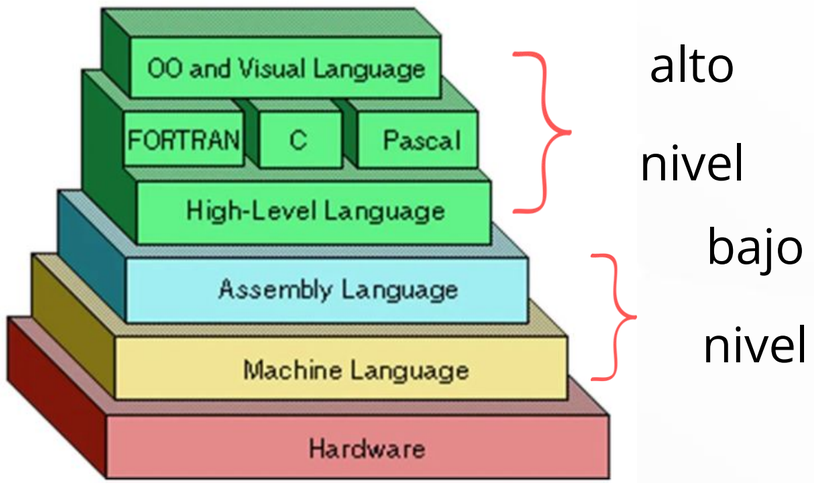
¿Qué es Programar?

La construcción de algoritmos: secuencias lógicas de pasos que resuelven un problema o automatizan una tarea, y en su traducción a código fuente que la máquina pueda interpretar y ejecutar.

Los lenguajes de programación

- **Lenguajes de programación**: herramientas formales que permiten especificar un conjunto de instrucciones que serán interpretadas por una computadora.

- **Clasificación jerárquica**:
  - Lenguaje de alto nivel
  - Lenguaje de bajo nivel
  - Lenguaje máquina



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes Compilados e Intepretados

- Un programa debe ser *traducido* a lenguaje máquina para ser ejecutado.

- Existen dos enfoques principales:
  - **Lenguajes compilados** → se traducen completamente antes de ejecutarse.
  - **Lenguajes interpretados** → se traducen línea por línea durante la ejecución.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

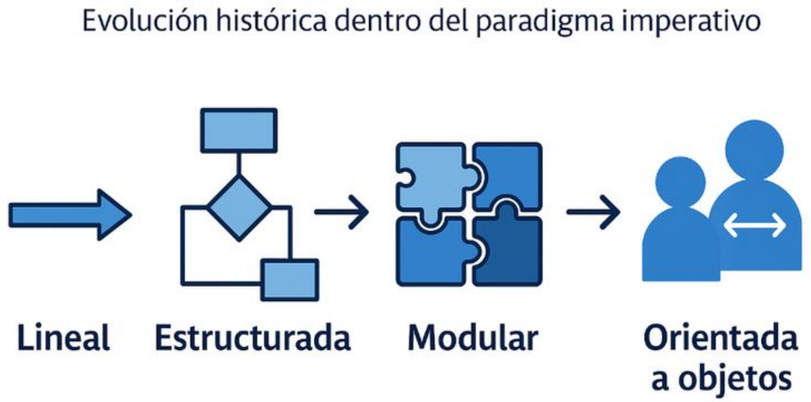
Niveles de abstracción de los lenguajes

Nivel del Lenguaje	Características técnicas	Ejemplos	Fragmento de código
Lenguaje Maquina	Binario puro, específico del procesador, máxima eficiencia pero mínima legibilidad	01101011 10101000...	10110000 01100001 (mov AL, 61h)
Lenguaje de bajo nivel	Utiliza mnemónicos, dependiente de la arquitectura, requiere conocimiento profundo del hardware	Ensamblador (x86, ARM ASM) Relacionado directamente con el hardware donde se ejecuta	MOV AL, 61h ADD AL, 1
Lenguaje de alto nivel	Sintaxis similar al lenguaje natural, independiente del hardware, incluye estructuras abstractas y bibliotecas	C, Python, Java, Pascal, Fortran	a = a + 1; (C) print("Hola") (Python)

Estilos de Programación

- Son formas de organizar el código para resolver problemas.

- Evolución histórica dentro del paradigma imperativo:
  - **Lineal:** instrucciones en secuencia.
  - **Estructurada:** usa estructuras básicas (secuencias, decisiones, bucles).
  - **Modular:** divide el programa en módulos independientes.
  - **Orientada a objetos:** organiza el código en objetos que interactúan.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Proceso de desarrollo del software

1. **Definición del problema**: Comprender **qué** es lo que tiene que hacer el programa.

2. **Análisis del problema**:
    - Datos de entrada
    - Resultados esperados
    - Procesamiento necesario

3. **Diseño del algoritmo:** Resolver **cómo** se va a hacer.
    - Herramientas: Diagrama de flujo y Pseudocódigo.



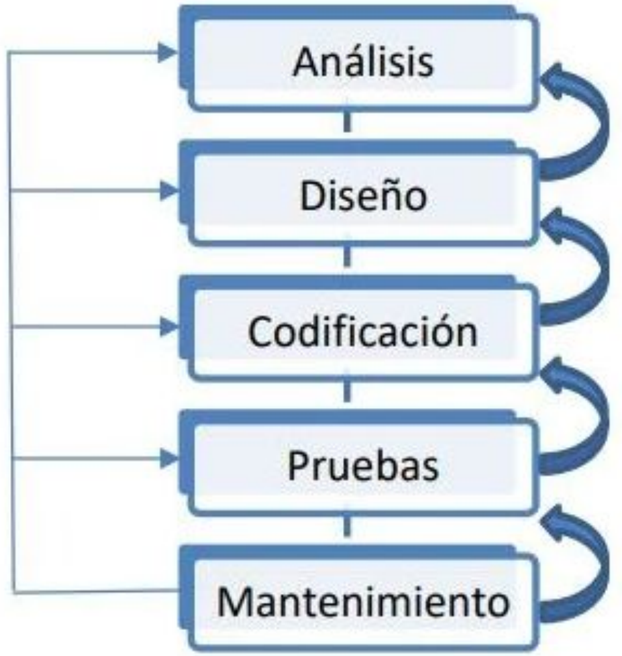
Proceso de desarrollo del software

4. **Codificación**: Escribir el código fuente a partir del algoritmo

5. **Prueba y Depuración**: Verificar que cumpla con el requerimiento y corregir errores sintácticos o lógicos.

6. **Documentación**: Explicar el programa y facilita el mantenimiento

7. **Mantenimiento:** Adaptaciones posteriores al programa.



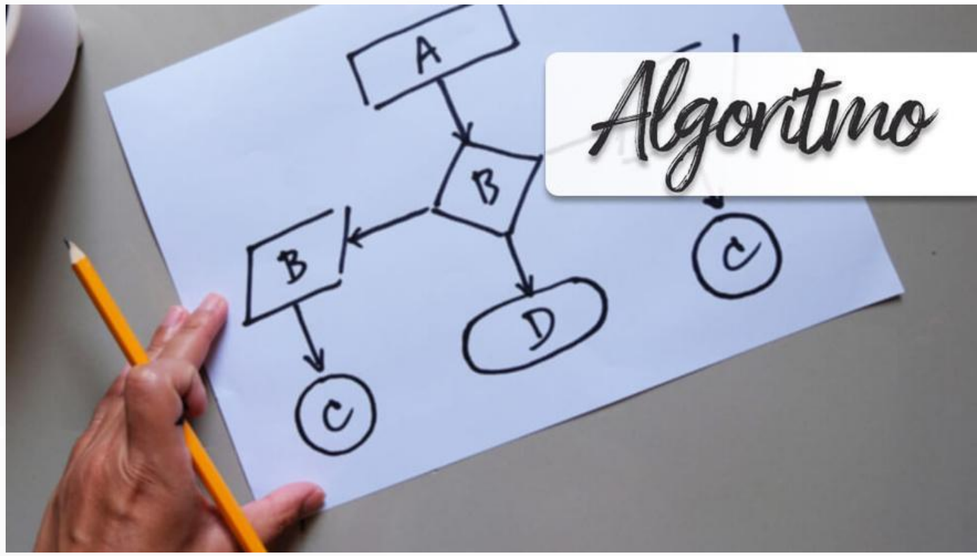
Modelo en cascada

¿Que es un algoritmo?

Un algoritmo es una secuencia ordenada y finita de pasos que resuelven un problema o realizan una tarea.

Características de un algoritmo:

- **Finito**: Tiene un número limitado de pasos.
- **Preciso**: Cada paso debe estar bien definido, sin ambigüedades.
- **Ordenado**: Las instrucciones deben seguir un orden lógico para alcanzar el resultado deseado.
- Es independiente del lenguaje de programación: Puede expresarse en lenguaje natural, pseudocódigo, diagramas o código.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Algoritmos

“Receta para preparar un té:

1.hervir agua →
2.poner saquito
3.agregar agua
4.esperar
5.retirar saquito
6.servir.

“Un algoritmo es como una receta: pasos claros para lograr un resultado.”

Caso práctico: Preparar un huevo duro



1. Colocar agua en una olla



2. Colocar el huevo dentro



3. Llevar la olla a fuego



4. Esperar 10 minutos desde que hirve



5. Retirar el huevo y dejarlo enfriar

Que aprendimos hasta acá ?

- Qué es programar y cómo se construye un algoritmo
- Tipos y niveles de lenguajes de programación
- Etapas del desarrollo de software
- Estilos de programación

¿Por que es importante?

Antes de programar, debemos pensar en soluciones claras y ordenadas.

Próximo paso

Diagramas de flujo



¿Preguntas o dudas?



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL